شتاب‌دهنده‌های سخت‌افزاری

دانشکده مهندسی کامپیوتر

بهار ۱۴۰۳-۱۴۰۴

استاد درس: دارا رحمتی

طراحی تمرین: زهرا تاکی و متین فیروزبخت

تمرین سوم

تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ - تاریخ تحویل : ۱۴۰۴/۰۲/۱۲

پیاده‌سازی فیلتر محوشدگی (Blur) با استفاده از کانولوشن ۳×۳ در زبان Verilog

در این تمرین قصد داریم یک فیلتر محوشدگی ساده را روی یک تصویر خاکستری با استفاده از زبان Verilog پیاده‌سازی کنیم. فیلتر محوشدگی از نوع کانولوشن ۳×۳ با ضرایب یکنواخت است و وظیفه دارد که با میانگین‌گیری از هر ۹ پیکسل مجاور، تصویر را صاف‌تر کند. این فیلتر نوعی پردازش تصویر پایه محسوب می‌شود که در بسیاری از الگوریتم‌های بینایی ماشین و شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) استفاده می‌شود.

پیش‌پردازش

در ابتدا، تصویر خاکستری مورد نظر (با ابعاد ۶۴×۶۴) توسط یک اسکریپت پایتون به فرمت عددی تبدیل و در یک فایل متنی ذخیره می‌شود. این فایل شامل ۴۰۹۶ مقدار ۸بیتی است که هر کدام نشان‌دهنده روشنایی یک پیکسل هستند.

پیاده‌سازی سخت‌افزاری

یک عملیات کانولوشن را با استفاده از یک زبان توصیف سخت‌افزار (Verilog) پیاده‌سازی کنید. در انتخاب روش طراحی و پیاده‌سازی ضرب قید خاصی وجود ندارد. میتوانید از روش‌هایی مانند systolic array یا line buffer استفاده کنید. در محیط شبیه‌سازی، این داده‌ها از فایل خوانده شده و به صورت ترتیبی وارد مدار طراحی‌شده شما می‌شوند. مدار طراحی‌شده به ازای هر کلاک، یک پیکسل ورودی دریافت کرده و پس از پردازش در یک پنجره ۳×۳، خروجی مربوط به آن را تولید می‌کند. در نهایت خروجی‌ها در یک فایل متنی دیگر ذخیره می‌شوند تا بتوان مجدداً آن‌ها را به تصویر تبدیل کرد و نتیجه اعمال فیلتر را مشاهده نمود.

جزئیات ورودی و خروجی:

ورودی شامل یک فایل متنی حاوی ۴۰۹۶ مقدار عددی ۸بیتی به فرمت هگزادسیمال(hex) است.

خروجی یک فایل متنی مشابه ورودی، شامل مقادیر پیکسل‌های فیلترشده که می‌توان آن را با پایتون یا نرم‌افزارهای مشابه به تصویر تبدیل کرد میباشد.

در طراحی خود نکات زیر را رعایت کنید.

- برای طراحی از ابزار Vivado استفاده کنید.
- مراحل سنتز[۱] و پیاده‌سازی[۲] باید به درستی برای طراحی شما انجام شود.
- پس از انجام مراحل سنتز و پیاده‌سازی، تصویر شماتیک به‌دست‌آمده و پارامترهای دیگری که Vivado گزارش میکند (مانند total power و...) را قید کنید.
- روش طراحی خود را بطور کامل در گزارش توضیح دهید.

۱- Synthesis

۲- Implement

توضیحات : خروجی‌های این تمرین شامل موارد زیر است:

فایل ارسالی یک فایل Zip است. خروجی‌ها برای هر سوال، در یک زیر شاخه‌ی جدا باشد. همه زیرشاخه‌ها در فایل Zip با نام HW۳_StudentNumber_Fullname.zip گنجانده شود. در صورت درخواست زمان اضافی برای انجام تمرین، ابتدا به دستیار آموزشی در تلگرام پیام دهید و پس از هماهنگی، از ۴ روز کوپن خود استفاده کنید. چنانچه سوالی دارید می‌توانید از دستیار آموزشی درس در گروه تلگرام سوال نمایید.

لطفاً حتماً از قالب آماده گزارش که قبلاً تهیه شده است، استفاده کنید. هر گونه ارسال گزارش خارج از این قالب مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

موفق باشید.